ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

La matrice par blocs (A 0 ; A A) n'est diagonalisable que si A = 0

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} A & 0_n \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$.

1. Soit P un polynôme. Calculer B^2, puis la matrice par blocs de $P(B)$.
2. On suppose B diagonalisable.
   (a) Montrer qu'il existe un polynôme unitaire P, scindé à racines simples, tel que $P(A) = 0$ et $AP'(A) = 0$.
   (b) Montrer que $P'(A)$ est inversible. En déduire A.